



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

项目建议书

冷弯薄壁型钢有限元分析模块开发

吴俊超

13616008369 / jcwu@hqu.edu.cn

土木工程学院

2026 年 7 月

目录

1	项目需求	2
1.1	项目背景	2
1.2	平台建设目标	2
1.3	有限元分析的必要性、难点与痛点	3
1.3.1	必要性	3
1.3.2	难点与痛点	3
1.4	项目需求概述	3
2	立项依据	4
2.1	国内外研究现状	4
2.2	项目可行性分析	4
3	研究方案	5
3.1	研究内容	5
3.2	三维框架（杆、梁）结构有限元离散的研究方案	5
3.3	梁杆结构静动力分析测试与验证的研究方案	6
3.4	多国规范校核方案制定的研究方案	6
3.5	工程案例应用与反馈优化的研究方案	7
3.6	技术路线	7
4	项目进度安排	8
5	预期成果	8
6	经费预算	9
7	项目团队	9
8	参考文献	9

1 项目需求

1.1 项目背景

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司是国内冷弯薄壁型钢建筑领域具有软硬件独立研发能力的领军企业，长期专注于轻钢龙骨设备、C/Z 型钢成型设备、智能生产线及配套设计软件的研发与推广。公司产品与解决方案覆盖建筑工业化、装配式建筑、旅居用房、宿居用房、楼宇及库房等多种应用场景，并已参与《装配式冷弯薄壁型钢结构施工及验收规程》等全国性标准的制定工作，积累了丰富的行业经验与工程数据。

随着装配式建筑市场对结构安全性、设计效率与成本控制的要求不断提高，传统冷弯薄壁型钢设计流程中“设计—建模—结构验算—加工输出”环节相互割裂、数据无法贯通的问题日益凸显。为充分发挥企业在设备、软件与工程实践方面的综合优势，亟需建设一套面向冷弯薄壁型钢结构的“一体化设计平台”，实现从建筑设计、有限元分析到规范校核的数据闭环与流程贯通。

1.2 平台建设目标

本项目拟为大禾众邦开发面向冷弯薄壁型钢结构的一体化设计平台中的核心模块——有限元分析模块。平台整体流程为：

建筑设计 → 有限元分析 → 规范校核

其中，有限元分析模块作为连接几何模型与规范验算的关键环节，需要实现以下能力：

1. 接收并解析建筑三维模型与构件参数，自动生成可用于计算的几何与材料数据；
2. 对冷弯薄壁型钢构件及整体结构进行静力、稳定与模态分析；
3. 输出应力、变形、屈曲模态等关键结果，为后续规范校核提供可靠依据；
4. 与现有 Revit 设计软件及生产控制系统进行数据接口对接，形成“设计—分析—生产”一体化闭环。

1.3 有限元分析的必要性、难点与痛点

1.3.1 必要性

冷弯薄壁型钢构件具有壁薄、截面形式复杂、局部屈曲与畸变屈曲敏感等显著特点，传统基于简化公式的手算或经验设计方法难以准确反映其真实力学行为。有限元分析能够：

- 精确模拟开口薄壁截面在轴压、弯曲、剪切及组合作用下的应力分布与变形特征；
- 考虑材料非线性、几何非线性及初始缺陷对构件承载力的影响；
- 对整体结构的稳定性、连接节点性能及抗震性能进行定量评估；
- 为优化截面形式、减少用钢量、提升结构安全冗余度提供科学依据。

1.3.2 难点与痛点

尽管有限元分析在学术界已较为成熟，但在冷弯薄壁型钢建筑企业的工程应用中仍面临诸多挑战：

- **截面与规范脱节：**通用软件通常不内置中国冷弯薄壁型钢相关规范（如《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018[1] 等），设计人员需在后处理阶段人工提取结果并自行校核，容易出错且效率低下。
- **数据孤岛：**设计软件、分析软件与生产控制系统之间缺乏统一数据接口，导致设计变更后需反复导出、转换、校验，严重影响设计—制造协同效率。

1.4 项目需求概述

基于上述背景，本项目拟开发一套面向冷弯薄壁型钢结构、贴合大禾众邦业务需求的有限元分析模块，核心需求如下：

1. **多类型分析：**覆盖静力分析、稳定性分析、模态分析等常用工况，满足轻钢建筑结构验算的基本需求。
2. **规范对接：**分析结果能够直接支撑后续规范校核环节，为截面强度、构件稳定及整体承载力验算提供数据接口。

通过本项目的实施，有望显著提升大禾众邦在冷弯薄壁型钢建筑领域的设计效率、结构安全评估能力与数字化水平，进一步增强其“设计—分析—生产”一体化解决方案的市场竞争力。

2 立项依据

2.1 国内外研究现状

目前，冷弯薄壁型钢结构分析主要采用杆系有限元模型和壳体有限元模型两类 [2, 3]。杆系模型以梁单元（如 Euler-Bernoulli 梁、Timoshenko 梁）或杆单元模拟梁柱构件，计算效率高，适用于整体结构受力分析，但难以准确捕捉局部屈曲和畸变屈曲；壳体模型采用四边形壳单元（如 ABAQUS 的 S4R、ANSYS 的 SHELL181）对截面进行离散，能够精确描述局部屈曲、畸变屈曲及应力集中，但网格划分和计算成本显著增加。为兼顾精度与效率，国内外学者提出了广义梁理论（Generalized Beam Theory, GBT）、有限条法（Finite Strip Method, FSM）以及基于等几何分析（Isogeometric Analysis, IGA）的折中方案 [4, 5]，并已在部分通用软件（如 ABAQUS、ANSYS、OpenSees）和专用程序中实现。

在实际分析中，冷弯薄壁型钢构件普遍存在以下问题：传统低阶单元在模拟薄壁梁时会出现剪切/膜锁定，需通过减缩积分、假设应变法或高阶单元加以消除 [6, 7]。现有研究已从理论模型、单元构造提出了解决方案，为本项目的模块开发提供了理论基础。

2.2 项目可行性分析

- **技术可行性：**团队中包括教授 1 名、副教授 2 名，长期致力于有限元领域、钢结构领域研究，具有丰富的有限元软件开发及结构分析经验，在无网格法、梯度光滑有限元等方向已有扎实的前期成果 [8, 9, 10, 11]。
- **软件可行性：**课题组具备自主开发程序 ApproxOperator.jl (<https://github.com/jmwjc/ApproxOperator.jl>) [7, 9]，程序已具备框架结构静力、动力及屈曲分析能力，可作为本项目的算法验证与快速原型开发平台。
- **数据可行性：**合作企业大禾众邦可提供丰富的工程案例、真实截面参数、荷载工况及设计经验数据，为模块验证与规范校核提供数据保障。

- **硬件可行性：**实验室配备高性能计算服务器，可满足大规模有限元模型的计算需求；同时可依托 Julia、Python、Gmsh、ParaView 等开源科学计算生态，降低开发成本。
- **经济与时间可行性：**项目周期约为 8 个月，经费预算主要用于计算设备、学术交流、论文发表及知识产权申请，与项目目标相匹配，具备较强的可执行性。

3 研究方案

3.1 研究内容

1. **三维框架（杆、梁）结构有限元离散方案：**针对冷弯薄壁型钢框架结构中杆、梁构件的几何与受力特点，研究适用的低阶/高阶单元列式及减缩积分、假设应变等免自锁策略，建立静力、动力及稳定分析统一框架，并发展等效外荷载计算与节点校核方案。
2. **梁杆结构静动力分析测试与验证：**设计覆盖轴向、弯曲、剪切及组合受力状态的算例，结合理论解、商业有限元软件（ABAQUS/ANSYS）结果以及课题组自主程序 ApproxOperator.jl 的计算结果，对模块的精度、收敛性与计算效率进行系统验证。
3. **多国规范校核方案制定：**针对中国 GB 50018《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、北美 AISI S100、欧洲 EC3 等主流规范，建立截面强度、构件稳定、整体稳定及连接验算的接口与流程，实现分析结果向规范校核的自动化映射。
4. **工程案例应用与反馈优化：**依托大禾众邦提供的典型轻钢建筑项目，开展模块的工程应用测试，根据用户反馈持续优化计算流程、结果可视化与交互体验。

3.2 三维框架（杆、梁）结构有限元离散的研究方案

1. **运动学假设与广义应变：**基于梁理论确立位移场的运动学假设，建立节点自由度与几何变形的映射关系，推导出包含轴向、弯曲及剪切效应的广义应变分量，为有限元列式提供小变形下的应变基础。
2. **Galerkin 弱形式与本构关系：**基于虚功原理建立积分弱形式，确立广义内力变量与广义应变之间的力学本构关系。通过关联刚度参数与变形效应，为后续刚度矩阵的推演和广义内力的提取构建理论依据。

3. **有限元离散与形函数**：针对三维框架结构中的杆、梁单元，采用两节点空间线单元模型，并按空间框架的节点自由度（如轴向、横向及转动等）进行单元自由度布置。利用线性形函数将连续域的场变量插值离散为节点自由度，实现连续系统向有限自由度系统的转化。
4. **自锁问题的通用处理**：针对低阶梁/杆单元易于出现的剪切自锁缺陷，采用通用化的数值策略（如混合离散或缩减积分）进行处理。该方法旨在修正低阶单元离散化过程中的自锁问题，确保在不同几何参数条件下均能保持物理上正确的力学响应。
5. **刚度矩阵的统一组装**：基于上述框架，将多种力学效应对应的分块刚度矩阵进行叠加，最终组装成消除剪切自锁的完整单元刚度矩阵，并建立有限元线性方程组的基本形式 $\mathbf{Kd} = \mathbf{f}$ 。该方案兼顾了通用性与计算效率，为后续的静动力分析奠定离散化基础。

3.3 梁杆结构静动力分析测试与验证的研究方案

1. **边界约束处理与方程降维**：依据标准有限元约束处理方法，对全局有限元平衡方程 $\mathbf{Kd} = \mathbf{f}$ 进行自由度凝聚与消去操作，将全自由度刚度矩阵方程降维简化为仅由未知自由度组成的小规模可解线性方程组。
2. **刚度与变形模式精度验证**：通过直接求解上述降维后的线性方程组 $\mathbf{Kd} = \mathbf{f}$ ，获得特定受力工况下的节点自由度的解 $\mathbf{d}$ 。
3. **内力变量反算**：将求解得到的节点位移解回代入应变-位移关系和本构方程，反算截面处的广义内力变量。
4. **多工况数值对比与参数化收敛性分析**：设计涵盖轴心受力、弯曲及组合受力等多种典型载荷类型与边界条件的算例集。系统改变刚度与几何参数进行测试，并与商业有限元软件的细观模型结果进行交叉对比，全面评估模块的计算精度与收敛效率。
5. **工程规范公式的映射测试**：将反算得到的广义内力变量组合，直接代入规范对应的强度与稳定校核公式中进行解析验算。

3.4 多国规范校核方案制定的研究方案

1. **规范条文的逻辑梳理与参数化表达**：系统梳理不同国家及地区钢结构规范（如中国 GB50018、北美 AISI S100、欧洲 EC3 等）中关于构件强度、整体稳定、局部稳定及

连接计算的具体要求，将其校核流程与逻辑转化为程序可执行的参数化判定依据。

2. **有限元分析结果与规范输入的映射接口**：建立有限元广义内力变量（如轴力、弯矩、剪力等）与多国规范验算所需参数之间的自动化映射关系。设计统一的数据接口标准，确保分析模块输出的数据能够传递给后续的规范验算器，解决数据孤岛问题。
3. **核心计算方法与设计理论的程序化封装**：针对各规范中特定的承载力计算理论与验算公式（如有效截面属性计算、直接强度法等），采用可扩展的架构设计，将不同规范下差异化的计算逻辑进行分类封装，使得系统能够根据用户指定的规范类型调用对应的验算模块。

3.5 工程案例应用与反馈优化的研究方案

依托合作企业提供的典型轻钢建筑项目，构建面向实际工程工况的算例数据集，并将模块部署至真实工程场景中开展全流程解算测试。在测试过程中深入设计一线，收集工程人员在数据交互与结果后处理等环节的反馈意见。最终依据实测数据与用户建议，通过“应用-反馈-优化”的模式，对模块的计算性能、可视化效果进行持续改进，确保模块能够稳定高效地服务于一线工程生产。

3.6 技术路线

本项目的技术路线如图 1 所示。首先，通过文献调研与企业需求访谈，明确冷弯薄壁型钢框架结构有限元分析的功能需求与性能指标；其次，基于课题组自主程序 ApproxOperator.jl，发展免自锁的杆/梁单元列式，构建静力、动力与稳定分析的统一计算框架；再次，设计覆盖典型受力状态的测试算例，与理论解及 ABAQUS/ANSYS 结果进行对比验证；随后，针对 GB 50018、AISI S100、EC3 等规范建立校核接口；最后，将模块集成至 Revit 设计软件，并依托大禾众邦工程案例开展应用测试与迭代优化。

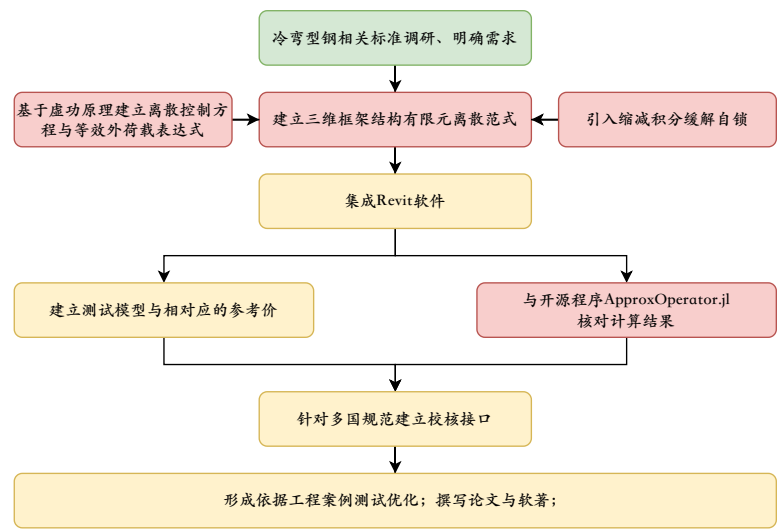


图 1 项目技术路线

4 项目进度安排

序号	时间节点	主要工作内容
1	2026.09–2026.10	文献调研、需求分析、理论列式与单元选型
2	2026.11–2026.12	免自锁杆/梁单元开发、静力与动力分析框架搭建
3	2027.01–2027.03	稳定分析模块、规范校核接口及 BM 软件集成
4	2027.04–2027.05	算例验证、工程应用测试、报告撰写与结题验收

5 预期成果

- (1) 完成一套面向冷弯薄壁型钢结构框架（杆/梁）有限元分析模块原型，支持静力、动力与稳定分析。
- (2) 建立面向 GB 50018、AISI S100、EC3 等规范的校核接口方案，形成可扩展的规范验算数据流。
- (3) 形成 1 份完整的技术报告、用户使用手册及算例验证报告。
- (4) 发表或投稿相关学术论文 1 篇（中文核心或 EI/CPCI 会议）。
- (5) 申请软件著作权 1 项。

6 经费预算

序号	支出科目	金额（万元）	计算依据
1	劳务费	9.6	项目执行期按每人每月 2000 元标准发放（团队 6 人、执行期 8 个月）
2	设备费	3.0	高性能计算服务器配件、存储设备等
3	材料费	0.4	办公耗材、资料打印、书籍资料等
4	测试化验加工费	2.0	云服务器算力、AI 大模型 token 使用费用等
5	差旅费	1.0	参加学术会议、企业调研交通
6	版面/知识产权费	1.0	论文版面费 7000 元、软著申请费 3000 元
合计		17.0	

7 项目团队

序号	姓名	职称/学历	项目分工
1	吴俊超	副教授	项目负责人、框架结构分析
2	杨竞杰	副教授	冷弯型钢构件力学分析
3	李海锋	教授	项目钢结构分析指导
4	林益铭	研究生	理论模型校核与程序测试
5	欧阳源枝	本科生	程序测试
6	梁佳鹏	本科生	程序测试

8 参考文献

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 冷弯薄壁型钢结构技术标准: Gb 50018-2002, 2002.

[2] K. J. Bathe. *Finite element procedures*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.

- [3] T. Belytschko, W. K. Liu, B. Moran, et al. *Nonlinear finite elements for continua and structures*. John Wiley & Sons, Chichester, 2013.
- [4] B. W. Schafer. Review: Direct strength method of cold-formed steel member design. *Journal of Constructional Steel Research*, 64(7-8):766–778, 2008.
- [5] Junchao Wu, Dongdong Wang, and Zeng Lin. A meshfree higher order mass matrix formulation for structural vibration analysis. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, 18(10):1850121, March 2018.
- [6] Junchao Wu and Dongdong Wang. An accuracy analysis of Galerkin meshfree methods accounting for numerical integration. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 375:113631, March 2021.
- [7] Dongdong Wang and Junchao Wu. An inherently consistent reproducing kernel gradient smoothing framework toward efficient Galerkin meshfree formulation with explicit quadrature. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 349:628–672, June 2019.
- [8] Junchao Wu, Dongdong Wang, Zeng Lin, and Dongliang Qi. An efficient gradient smoothing meshfree formulation for the fourth-order phase field modeling of brittle fracture. *Computational Particle Mechanics*, 7(2):193–207, March 2020.
- [9] Junchao Wu, Xinyu Wu, Yaobing Zhao, and Dongdong Wang. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 154:122–140, September 2023.
- [10] Dongdong Wang, Jiarui Wang, and Junchao Wu. Superconvergent gradient smoothing meshfree collocation method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 340:728–766, October 2018.
- [11] Honghui Du, Junchao Wu, Dongdong Wang, and Jian Chen. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 70(1):73–100, July 2022.